

1. Finding an asymptotically tight bound for $f(n) = 3n^3 - 9$ by using the Θ notation.
Justify your answer by demonstrating the constants.
2. Show that $3n^3 - 9 \neq \Omega(n^4)$ by contradiction.

1. 教科書證法

如果存在 $c_1, c_2, n_0 > 0$ ，使得對於所有 $n \geq n_0$ ：

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

皆成立，則稱 $f(n) = \Theta(g(n))$ 。

★ c_1, c_2, n_0 不一定要是整數

我們令 $g(n) = n^3$

① 找 c_1 ，使 $c_1 n^3 \leq f(n) = 3n^3 - 9$

同除以 n^3 ： $\implies c_1 \leq 3 - \frac{9}{n^3}$ 。

我們假設 $\frac{9}{n^3} < 3$ (因為 c_1 要大於零) $\implies n > \sqrt[3]{9} \approx 2.08$

在 $n \geq 3$ 時， $3 - \frac{9}{n^3} \geq 3 - \frac{9}{27} = \frac{8}{3} \geq c_1$ ，所以可以選擇 $c_1 = 2$ 。

$$\implies c_1 = 2$$

② 找 c_2 ，使 $f(n) = 3n^3 - 9 \leq c_2 n^3$

同除以 n^3 ： $\implies 3 - \frac{9}{n^3} \leq c_2$

對 $n \geq 1$ ， $3 - \frac{9}{n^3}$ 的最大值在 $n \rightarrow \infty$ 時趨近 3。

因此 $3 - \frac{9}{n^3} < 3$ ，取 $c_2 = 3$ 即可 (對所有 $n \geq 1$ 成立)。

$$\implies c_2 = 3$$

結論

$n_0 \geq \max(\text{①要求的 } n, \text{②要求的 } n) = \max(3, 1) = 3$ ，可以選 3

結合①②，選 $c_1 = 2, c_2 = 3, n_0 = 3$ ，可以使得：

$$\boxed{f(n) = \Theta(n^3)}$$

★ 取的 c_1, c_2, n_0 合理皆可，取整數是為方便驗算

1. 考古證法

$\Rightarrow c_1n^3 \leq 3n^3 - 9 \leq c_2n^3$ ，其中 $c_1, c_2 > 0$ ，for all $n \geq n_0$

同除以 n^3 ： $\Rightarrow c_1 \leq 3 - \frac{9}{n^3} \leq c_2$

找 c_1 ： $c_1 \leq 3 - \frac{9}{n^3}$

n	$3 - \frac{9}{n^3}$
$n = 1$	$3 - 9 = -6$
$n = 2$	$3 - \frac{9}{8} = \frac{15}{8}$
$n = 3$	$3 - \frac{9}{27} = \frac{8}{3}$
$n = 4$	$3 - \frac{9}{64} = \frac{183}{64}$
$n = 5$	$3 - \frac{9}{125} = \frac{366}{125}$
$\vdots$	$\vdots$
$n \rightarrow \infty$	$3 - 0 = 3$

(一定要寫到 ∞ 項)

$\Rightarrow$ 若我們 c_1 取 2，則需要 $n \geq \sqrt[3]{9}$ 使得 $3 - \frac{9}{n^3} \geq 2$ ，也就是 $n \geq 3$ 成立 (取整方便驗算)。

找 c_2 ： $3 - \frac{9}{n^3} \leq c_2$ (至少要寫出 c_2 取到的 n)

n	$3 - \frac{9}{n^3}$
$n = 1$	$3 - 9 = -6 \leq c_2$
$n = 2$	$3 - \frac{9}{8} = \frac{15}{8} \leq c_2$
$n = 3$	$3 - \frac{9}{27} = \frac{26}{9} \leq c_2$
$n = 4$	$3 - \frac{9}{64} = \frac{183}{64} \leq c_2$
$n = 5$	$3 - \frac{9}{125} = \frac{366}{125} \leq c_2$
$\vdots$	$\vdots$
$n \rightarrow \infty$	$3 - 0 = 3 \leq c_2$

(一定要寫到 ∞ 項)

$f(n)$ 出現的最大值為 3 $\Rightarrow c_2$ 取 3 (對於所有 $n \geq 1$ 皆成立)

$\therefore$ 取 $c_1 = 2, c_2 = 3, n_0 = \max(3, 1) = 3$ ，則可證 $3n^3 - 9 = \Theta(n^3)$

(c_1, c_2, n_0 只要取的合理答案皆對)

2.

假設 $3n^3 - 9 = \Omega(n^4)$ 成立，則 c_1, n_0 存在使得：

$$c_1 n^4 \leq 3n^3 - 9, \text{ 其中 } c_1 > 0, \text{ for all } n \geq n_0$$

同除以 n^4 ：

$$\Rightarrow c_1 \leq \frac{3}{n} - \frac{9}{n^4}$$

$$\text{當 } n \rightarrow \infty \text{ 時, } c_1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} - \frac{9}{n^4} = 0$$

$\Rightarrow$ 當 n 任意大時， $c_1 \leq 0$ ，與假設 $c_1 > 0$ 矛盾

$\therefore$ 得證 $3n^3 - 9 \neq \Omega(n^4)$ $\square$